

Solução do Problema ETAMACRO - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: ETAMACRO
- Número de Variáveis: 688
- Número de Restrições: 400
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: -7.557e+02
- Valor Dual: -5.108e+01
- Gap: -1.989e-19
- Número de Iterações: 30

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema ETAMACRO

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	3.750e+00	1	-1.887e+02
2	4.145e+00	2	1.407e-06
3	4.576e+00	3	5.699e-06
4	6.961e+00	4	0.000e+00
5	7.500e+00	5	0.000e+00
6	6.159e+00	6	6.727e-08
7	7.337e+00	7	0.000e+00
8	7.507e+00	8	3.338e-07
9	9.641e+00	9	0.000e+00
10	1.141e+01	10	0.000e+00
11	1.010e+01	11	1.633e-08
12	1.116e+01	12	2.381e-08

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	1.481e+01	13	0.000e+00
14	1.840e+01	14	0.000e+00
15	1.754e+01	15	0.000e+00
16	1.744e+01	16	0.000e+00
17	1.980e+00	17	-2.917e+01
18	2.197e+00	18	0.000e+00
19	2.405e+00	19	0.000e+00
20	4.450e+00	20	0.000e+00
21	5.241e+00	21	0.000e+00
22	6.691e+00	22	0.000e+00
23	8.364e+00	23	0.000e+00
24	9.696e+00	24	0.000e+00
25	1.007e+01	25	0.000e+00
26	9.624e+00	26	0.000e+00
27	1.006e+01	27	0.000e+00
28	1.059e+01	28	0.000e+00
29	1.078e+01	29	0.000e+00
30	1.148e+01	30	0.000e+00
31	1.345e+01	31	0.000e+00
32	1.566e+01	32	0.000e+00
33	5.080e-01	33	-1.292e+02
34	5.127e-01	34	0.000e+00
35	5.080e-01	35	1.034e-05
36	7.996e-01	36	0.000e+00
37	7.266e-01	37	0.000e+00
38	6.740e-01	38	0.000e+00
39	6.063e-01	39	0.000e+00
40	6.110e-01	40	0.000e+00
41	6.514e-01	41	0.000e+00
42	7.878e-01	42	0.000e+00
43	1.005e+00	43	0.000e+00
44	9.176e-01	44	0.000e+00
45	9.087e-01	45	0.000e+00
46	8.405e-01	46	0.000e+00
47	6.956e-01	47	0.000e+00
48	1.694e+00	48	0.000e+00
49	2.000e-01	49	5.731e+02
50	2.290e-01	50	0.000e+00
51	2.462e-01	51	0.000e+00
52	9.124e-01	52	-2.703e-06
53	0.000e+00	53	9.330e-07
54	1.436e-02	54	0.000e+00
55	7.624e-01	55	0.000e+00
56	0.000e+00	56	3.001e-06
57	1.173e+00	57	-3.994e-07
58	4.007e-01	58	0.000e+00
59	0.000e+00	59	7.017e-08
60	9.724e-01	60	0.000e+00
61	1.257e+00	61	-7.145e-09

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	1.269e+00	62	-6.743e-08
63	0.000e+00	63	1.918e-08
64	1.046e+00	64	0.000e+00
65	1.340e-01	65	0.000e+00
66	1.409e-01	66	0.000e+00
67	1.471e-01	67	0.000e+00
68	2.659e-01	68	0.000e+00
69	2.895e-01	69	0.000e+00
70	3.706e-01	70	0.000e+00
71	3.893e-01	71	0.000e+00
72	4.902e-01	72	0.000e+00
73	5.547e-01	73	0.000e+00
74	6.127e-01	74	0.000e+00
75	7.546e-01	75	0.000e+00
76	7.666e-01	76	0.000e+00
77	7.068e-01	77	0.000e+00
78	6.817e-01	78	0.000e+00
79	6.391e-01	79	0.000e+00
80	1.285e+00	80	-3.333e-08
81	3.050e-01	81	1.780e+01
82	3.450e-01	82	-2.260e-01
83	3.900e-01	83	-2.442e-01
84	4.420e-01	84	-2.119e-01
85	5.000e-01	85	-4.412e-01
86	5.650e-01	86	-1.823e-02
87	6.400e-01	87	-1.589e-02
88	7.240e-01	88	-7.998e-02
89	8.190e-01	89	-1.249e-01
90	9.270e-01	90	-7.965e-02
91	1.048e+00	91	-3.577e-02
92	1.186e+00	92	-2.321e-02
93	1.342e+00	93	-1.479e-02
94	1.518e+00	94	-9.567e-03
95	1.718e+00	95	-4.219e-03
96	1.944e+00	96	-5.526e-03
97	1.535e+00	97	1.229e+01
98	1.279e+00	98	-2.271e+00
99	1.023e+00	99	-9.750e-01
100	7.680e-01	100	-3.229e-01
101	5.120e-01	101	-2.159e-01
102	2.560e-01	102	6.878e-02
103	0.000e+00	103	3.118e-01
104	0.000e+00	104	2.543e-01
105	0.000e+00	105	1.554e-01
106	0.000e+00	106	1.156e-01
107	0.000e+00	107	1.253e-01
108	0.000e+00	108	1.256e-01
109	0.000e+00	109	1.264e-01
110	0.000e+00	110	1.043e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	0.000e+00	111	1.124e-04
112	0.000e+00	112	5.274e-04
113	0.000e+00	113	1.602e+01
114	2.292e-01	114	0.000e+00
115	4.608e-01	115	0.000e+00
116	1.381e+00	116	0.000e+00
117	1.800e+00	117	0.000e+00
118	2.482e+00	118	0.000e+00
119	3.199e+00	119	0.000e+00
120	3.328e+00	120	0.000e+00
121	3.180e+00	121	0.000e+00
122	3.187e+00	122	0.000e+00
123	3.149e+00	123	0.000e+00
124	3.347e+00	124	0.000e+00
125	3.243e+00	125	0.000e+00
126	3.113e+00	126	0.000e+00
127	3.168e+00	127	0.000e+00
128	2.991e+00	128	0.000e+00
129	0.000e+00	129	2.246e+01
130	0.000e+00	130	0.000e+00
131	0.000e+00	131	0.000e+00
132	0.000e+00	132	0.000e+00
133	0.000e+00	133	0.000e+00
134	0.000e+00	134	0.000e+00
135	0.000e+00	135	0.000e+00
136	0.000e+00	136	0.000e+00
137	0.000e+00	137	0.000e+00
138	0.000e+00	138	0.000e+00
139	0.000e+00	139	0.000e+00
140	0.000e+00	140	0.000e+00
141	0.000e+00	141	0.000e+00
142	0.000e+00	142	0.000e+00
143	0.000e+00	143	0.000e+00
144	0.000e+00	144	0.000e+00
145	1.550e-01	145	1.663e+01
146	3.442e-01	146	0.000e+00
147	5.308e-01	147	0.000e+00
148	1.289e+00	148	0.000e+00
149	1.289e+00	149	0.000e+00
150	1.289e+00	150	0.000e+00
151	1.134e+00	151	0.000e+00
152	9.449e-01	152	0.000e+00
153	7.583e-01	153	0.000e+00
154	0.000e+00	154	0.000e+00
155	0.000e+00	155	0.000e+00
156	0.000e+00	156	0.000e+00
157	0.000e+00	157	0.000e+00
158	0.000e+00	158	0.000e+00
159	0.000e+00	159	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	0.000e+00	160	0.000e+00
161	0.000e+00	161	1.707e+01
162	0.000e+00	162	-5.126e-01
163	0.000e+00	163	-4.923e-02
164	2.850e-01	164	-1.054e-01
165	5.700e-01	165	-4.012e-01
166	1.495e+00	166	0.000e+00
167	2.637e+00	167	0.000e+00
168	3.448e+00	168	0.000e+00
169	3.448e+00	169	0.000e+00
170	3.163e+00	170	0.000e+00
171	2.878e+00	171	0.000e+00
172	1.953e+00	172	0.000e+00
173	8.109e-01	173	0.000e+00
174	0.000e+00	174	0.000e+00
175	0.000e+00	175	0.000e+00
176	0.000e+00	176	0.000e+00
177	0.000e+00	177	1.699e+01
178	0.000e+00	178	-4.769e-01
179	0.000e+00	179	-3.125e-02
180	2.850e-01	180	-7.209e-02
181	5.700e-01	181	-2.186e-01
182	5.700e-01	182	0.000e+00
183	5.700e-01	183	0.000e+00
184	5.700e-01	184	0.000e+00
185	5.700e-01	185	0.000e+00
186	2.850e-01	186	0.000e+00
187	0.000e+00	187	0.000e+00
188	0.000e+00	188	0.000e+00
189	0.000e+00	189	0.000e+00
190	0.000e+00	190	0.000e+00
191	0.000e+00	191	0.000e+00
192	0.000e+00	192	0.000e+00
193	0.000e+00	193	2.105e+01
194	0.000e+00	194	0.000e+00
195	0.000e+00	195	7.973e-01
196	0.000e+00	196	-5.074e-01
197	0.000e+00	197	-3.947e-01
198	3.400e-02	198	-6.419e-02
199	1.840e-01	199	-1.153e-01
200	6.820e-01	200	-2.600e-07
201	1.295e+00	201	0.000e+00
202	2.062e+00	202	0.000e+00
203	2.986e+00	203	0.000e+00
204	4.105e+00	204	0.000e+00
205	5.387e+00	205	0.000e+00
206	6.846e+00	206	0.000e+00
207	8.567e+00	207	0.000e+00
208	1.072e+01	208	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	0.000e+00	209	5.673e+01
210	0.000e+00	210	0.000e+00
211	0.000e+00	211	1.023e+01
212	0.000e+00	212	0.000e+00
213	0.000e+00	213	1.506e+00
214	0.000e+00	214	1.045e+00
215	0.000e+00	215	5.710e-01
216	0.000e+00	216	2.568e-01
217	0.000e+00	217	1.437e-01
218	0.000e+00	218	0.000e+00
219	0.000e+00	219	0.000e+00
220	0.000e+00	220	0.000e+00
221	0.000e+00	221	0.000e+00
222	0.000e+00	222	0.000e+00
223	0.000e+00	223	0.000e+00
224	0.000e+00	224	0.000e+00
225	4.630e+01	225	0.000e+00
226	4.630e+01	226	0.000e+00
227	4.531e+01	227	0.000e+00
228	7.390e+01	228	0.000e+00
229	6.548e+01	229	0.000e+00
230	5.580e+01	230	0.000e+00
231	4.434e+01	231	0.000e+00
232	3.431e+01	232	0.000e+00
233	1.886e+01	233	0.000e+00
234	1.459e+01	234	0.000e+00
235	9.716e+00	235	0.000e+00
236	1.424e+00	236	0.000e+00
237	1.102e+00	237	0.000e+00
238	0.000e+00	238	0.000e+00
239	0.000e+00	239	0.000e+00
240	0.000e+00	240	0.000e+00
241	0.000e+00	241	2.099e+00
242	0.000e+00	242	0.000e+00
243	0.000e+00	243	2.950e-01
244	0.000e+00	244	9.656e-02
245	0.000e+00	245	1.200e-02
246	1.815e+00	246	0.000e+00
247	1.815e+00	247	0.000e+00
248	1.815e+00	248	0.000e+00
249	3.208e+00	249	0.000e+00
250	3.208e+00	250	0.000e+00
251	3.208e+00	251	0.000e+00
252	1.393e+00	252	0.000e+00
253	1.393e+00	253	0.000e+00
254	1.393e+00	254	0.000e+00
255	0.000e+00	255	0.000e+00
256	0.000e+00	256	0.000e+00
257	0.000e+00	257	2.120e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	0.000e+00	258	0.000e+00
259	0.000e+00	259	3.868e-01
260	0.000e+00	260	0.000e+00
261	4.850e-01	261	0.000e+00
262	2.000e+00	262	-3.772e-03
263	3.710e+00	263	-7.456e-02
264	6.000e+00	264	-5.422e-02
265	8.290e+00	265	-3.486e-02
266	1.000e+01	266	-1.491e-02
267	1.101e+01	267	-4.019e-03
268	1.154e+01	268	-2.118e-03
269	1.179e+01	269	-1.188e-03
270	1.190e+01	270	-6.678e-04
271	1.196e+01	271	-3.742e-04
272	1.199e+01	272	-5.656e-04
273	0.000e+00	273	4.556e+00
274	0.000e+00	274	0.000e+00
275	0.000e+00	275	1.036e+00
276	0.000e+00	276	0.000e+00
277	0.000e+00	277	1.338e-01
278	4.052e-01	278	0.000e+00
279	2.617e+00	279	0.000e+00
280	9.980e+00	280	-2.381e-02
281	2.484e+01	281	-2.309e-02
282	4.001e+01	282	-8.149e-03
283	6.444e+01	283	-2.066e-04
284	6.403e+01	284	0.000e+00
285	6.182e+01	285	0.000e+00
286	5.446e+01	286	0.000e+00
287	3.960e+01	287	0.000e+00
288	1.375e+02	288	0.000e+00
289	4.500e+00	289	-2.912e-01
290	4.970e+00	290	-2.156e-01
291	5.490e+00	291	-1.738e-01
292	6.060e+00	292	-1.531e-01
293	6.690e+00	293	-1.189e-01
294	7.380e+00	294	-8.930e-02
295	8.150e+00	295	-5.138e-02
296	9.000e+00	296	-4.023e-02
297	9.940e+00	297	-2.588e-02
298	1.097e+01	298	-1.425e-02
299	1.211e+01	299	-4.559e-03
300	1.337e+01	300	-2.084e-03
301	1.476e+01	301	-9.919e-04
302	1.630e+01	302	-4.323e-04
303	1.800e+01	303	-3.564e-04
304	1.987e+01	304	-6.238e-04
305	0.000e+00	305	0.000e+00
306	0.000e+00	306	-1.807e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	0.000e+00	307	0.000e+00
308	0.000e+00	308	-9.155e-02
309	0.000e+00	309	0.000e+00
310	0.000e+00	310	-8.935e-02
311	0.000e+00	311	0.000e+00
312	0.000e+00	312	-1.353e-01
313	0.000e+00	313	0.000e+00
314	0.000e+00	314	-4.470e-02
315	0.000e+00	315	0.000e+00
316	0.000e+00	316	-1.119e-03
317	0.000e+00	317	0.000e+00
318	0.000e+00	318	7.916e-04
319	0.000e+00	319	0.000e+00
320	0.000e+00	320	8.003e-04
321	6.100e-02	321	0.000e+00
322	8.000e-03	322	0.000e+00
323	9.000e-03	323	0.000e+00
324	1.040e-02	324	0.000e+00
325	1.160e-02	325	0.000e+00
326	1.300e-02	326	0.000e+00
327	7.600e-02	327	0.000e+00
328	2.480e-02	328	0.000e+00
329	2.800e-02	329	0.000e+00
330	3.200e-02	330	0.000e+00
331	3.580e-02	331	0.000e+00
332	4.060e-02	332	0.000e+00
333	1.072e-01	333	0.000e+00
334	6.000e-02	334	0.000e+00
335	6.800e-02	335	0.000e+00
336	7.720e-02	336	0.000e+00
337	0.000e+00	337	0.000e+00
338	4.584e-02	338	0.000e+00
339	4.632e-02	339	0.000e+00
340	1.840e-01	340	0.000e+00
341	8.373e-02	341	0.000e+00
342	1.365e-01	342	0.000e+00
343	1.433e-01	343	0.000e+00
344	7.164e-02	344	0.000e+00
345	1.673e-02	345	0.000e+00
346	1.854e-01	346	0.000e+00
347	7.613e-02	347	0.000e+00
348	1.762e-01	348	0.000e+00
349	1.225e-01	349	0.000e+00
350	4.564e-02	350	0.000e+00
351	2.772e-02	351	0.000e+00
352	1.500e-01	352	0.000e+00
353	0.000e+00	353	0.000e+00
354	0.000e+00	354	1.265e+01
355	0.000e+00	355	7.941e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	0.000e+00	356	4.788e+00
357	0.000e+00	357	2.611e+00
358	0.000e+00	358	1.445e+00
359	0.000e+00	359	8.115e-01
360	0.000e+00	360	4.627e-01
361	0.000e+00	361	2.632e-01
362	0.000e+00	362	1.492e-01
363	0.000e+00	363	8.725e-02
364	0.000e+00	364	4.913e-02
365	0.000e+00	365	2.795e-02
366	0.000e+00	366	1.608e-02
367	0.000e+00	367	9.398e-03
368	0.000e+00	368	5.656e-03
369	3.100e-02	369	0.000e+00
370	3.784e-02	370	0.000e+00
371	3.732e-02	371	0.000e+00
372	1.517e-01	372	0.000e+00
373	0.000e+00	373	2.229e-01
374	0.000e+00	374	1.888e+00
375	0.000e+00	375	1.506e+00
376	0.000e+00	376	1.073e+00
377	0.000e+00	377	7.078e-01
378	0.000e+00	378	7.382e-01
379	0.000e+00	379	7.514e-01
380	0.000e+00	380	5.212e-01
381	0.000e+00	381	2.933e-01
382	0.000e+00	382	1.266e-01
383	0.000e+00	383	8.238e-02
384	0.000e+00	384	8.143e-02
385	0.000e+00	385	0.000e+00
386	0.000e+00	386	2.389e+00
387	0.000e+00	387	0.000e+00
388	5.700e-02	388	0.000e+00
389	5.700e-02	389	0.000e+00
390	1.850e-01	390	0.000e+00
391	2.284e-01	391	0.000e+00
392	1.622e-01	392	0.000e+00
393	0.000e+00	393	1.749e-02
394	0.000e+00	394	2.843e-01
395	0.000e+00	395	4.483e-01
396	0.000e+00	396	3.445e-01
397	0.000e+00	397	2.063e-01
398	0.000e+00	398	8.917e-02
399	0.000e+00	399	5.050e-02
400	0.000e+00	400	6.404e-02
401	0.000e+00	401	0.000e+00
402	0.000e+00	402	2.183e+00
403	0.000e+00	403	0.000e+00
404	5.700e-02	404	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	5.700e-02	405	0.000e+00
406	0.000e+00	406	7.027e-01
407	0.000e+00	407	4.649e-01
408	0.000e+00	408	2.142e-01
409	0.000e+00	409	8.566e-02
410	0.000e+00	410	2.787e-01
411	0.000e+00	411	4.141e-01
412	0.000e+00	412	3.151e-01
413	0.000e+00	413	1.904e-01
414	0.000e+00	414	8.163e-02
415	0.000e+00	415	3.656e-02
416	0.000e+00	416	5.386e-02
417	0.000e+00	417	0.000e+00
418	0.000e+00	418	4.692e+00
419	0.000e+00	419	0.000e+00
420	0.000e+00	420	2.551e+00
421	0.000e+00	421	0.000e+00
422	6.800e-03	422	0.000e+00
423	3.000e-02	423	0.000e+00
424	9.960e-02	424	0.000e+00
425	1.226e-01	425	0.000e+00
426	1.534e-01	426	0.000e+00
427	1.847e-01	427	0.000e+00
428	2.307e-01	428	0.000e+00
429	2.864e-01	429	0.000e+00
430	3.913e-01	430	0.000e+00
431	4.668e-01	431	0.000e+00
432	5.842e-01	432	0.000e+00
433	0.000e+00	433	0.000e+00
434	0.000e+00	434	6.681e+01
435	0.000e+00	435	0.000e+00
436	0.000e+00	436	1.719e+01
437	0.000e+00	437	0.000e+00
438	0.000e+00	438	0.000e+00
439	0.000e+00	439	0.000e+00
440	0.000e+00	440	0.000e+00
441	0.000e+00	441	0.000e+00
442	0.000e+00	442	3.877e-01
443	0.000e+00	443	2.501e-01
444	0.000e+00	444	1.163e-01
445	0.000e+00	445	5.872e-02
446	0.000e+00	446	3.526e-02
447	0.000e+00	447	2.834e-02
448	0.000e+00	448	1.875e-02
449	9.260e+00	449	0.000e+00
450	0.000e+00	450	3.804e-07
451	1.897e+00	451	0.000e+00
452	7.339e+00	452	0.000e+00
453	0.000e+00	453	4.900e-08

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	1.026e+00	454	0.000e+00
455	0.000e+00	455	0.000e+00
456	0.000e+00	456	2.606e-01
457	0.000e+00	457	4.193e-01
458	0.000e+00	458	5.023e-01
459	0.000e+00	459	4.831e-01
460	0.000e+00	460	3.959e-01
461	0.000e+00	461	2.757e-01
462	0.000e+00	462	1.249e-01
463	0.000e+00	463	0.000e+00
464	0.000e+00	464	0.000e+00
465	0.000e+00	465	0.000e+00
466	0.000e+00	466	3.476e+00
467	0.000e+00	467	0.000e+00
468	0.000e+00	468	0.000e+00
469	0.000e+00	469	0.000e+00
470	3.630e-01	470	0.000e+00
471	0.000e+00	471	9.331e-02
472	0.000e+00	472	3.901e-07
473	2.786e-01	473	0.000e+00
474	0.000e+00	474	1.124e-02
475	0.000e+00	475	2.646e-02
476	0.000e+00	476	1.915e-02
477	0.000e+00	477	1.202e-02
478	0.000e+00	478	6.687e-03
479	0.000e+00	479	2.751e-03
480	0.000e+00	480	1.401e-03
481	0.000e+00	481	0.000e+00
482	0.000e+00	482	3.480e+00
483	0.000e+00	483	0.000e+00
484	0.000e+00	484	4.690e-01
485	9.700e-02	485	0.000e+00
486	3.030e-01	486	-6.731e-02
487	3.420e-01	487	0.000e+00
488	4.580e-01	488	0.000e+00
489	4.580e-01	489	0.000e+00
490	3.420e-01	490	0.000e+00
491	2.990e-01	491	0.000e+00
492	4.090e-01	492	0.000e+00
493	3.920e-01	493	0.000e+00
494	4.800e-01	494	0.000e+00
495	4.700e-01	495	0.000e+00
496	3.480e-01	496	0.000e+00
497	0.000e+00	497	0.000e+00
498	0.000e+00	498	7.672e+00
499	0.000e+00	499	0.000e+00
500	0.000e+00	500	1.591e+00
501	0.000e+00	501	0.000e+00
502	8.104e-02	502	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
503	4.424e-01	503	-2.414e-01
504	1.473e+00	504	-4.897e-02
505	2.972e+00	505	0.000e+00
506	3.034e+00	506	0.000e+00
507	4.886e+00	507	0.000e+00
508	0.000e+00	508	1.000e-08
509	0.000e+00	509	5.000e-09
510	0.000e+00	510	3.000e-09
511	0.000e+00	511	3.000e-09
512	2.262e+01	512	0.000e+00
513	9.000e-01	513	0.000e+00
514	9.400e-02	514	0.000e+00
515	1.040e-01	515	0.000e+00
516	1.140e-01	516	0.000e+00
517	1.260e-01	517	0.000e+00
518	1.380e-01	518	0.000e+00
519	1.054e+00	519	0.000e+00
520	2.640e-01	520	0.000e+00
521	2.920e-01	521	0.000e+00
522	3.200e-01	522	0.000e+00
523	3.540e-01	523	0.000e+00
524	3.900e-01	524	0.000e+00
525	1.332e+00	525	0.000e+00
526	5.720e-01	526	0.000e+00
527	6.320e-01	527	0.000e+00
528	6.940e-01	528	0.000e+00
529	0.000e+00	529	0.000e+00
530	0.000e+00	530	2.695e-01
531	0.000e+00	531	0.000e+00
532	0.000e+00	532	2.793e-02
533	0.000e+00	533	0.000e+00
534	0.000e+00	534	2.357e-01
535	0.000e+00	535	-1.663e-03
536	0.000e+00	536	4.070e-01
537	0.000e+00	537	0.000e+00
538	0.000e+00	538	1.638e-01
539	0.000e+00	539	0.000e+00
540	0.000e+00	540	6.942e-03
541	0.000e+00	541	1.663e-03
542	0.000e+00	542	0.000e+00
543	0.000e+00	543	1.871e-03
544	0.000e+00	544	0.000e+00
545	5.275e+01	545	0.000e+00
546	5.167e+01	546	0.000e+00
547	4.961e+01	547	0.000e+00
548	4.597e+01	548	0.000e+00
549	0.000e+00	549	2.602e-02
550	0.000e+00	550	3.973e-02
551	0.000e+00	551	6.181e-02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
552	0.000e+00	552	7.340e-02
553	0.000e+00	553	8.668e-02
554	0.000e+00	554	9.418e-02
555	0.000e+00	555	9.861e-02
556	0.000e+00	556	1.012e-01
557	0.000e+00	557	1.025e-01
558	0.000e+00	558	1.088e-01
559	0.000e+00	559	1.343e-01
560	0.000e+00	560	1.339e-01
561	0.000e+00	561	3.337e-01
562	0.000e+00	562	1.511e-01
563	0.000e+00	563	4.998e-02
564	3.115e+01	564	0.000e+00
565	6.763e+01	565	0.000e+00
566	1.216e+00	566	0.000e+00
567	0.000e+00	567	1.472e-02
568	0.000e+00	568	2.245e-02
569	0.000e+00	569	3.351e-02
570	0.000e+00	570	3.977e-02
571	0.000e+00	571	4.346e-02
572	0.000e+00	572	4.558e-02
573	0.000e+00	573	4.674e-02
574	0.000e+00	574	5.282e-02
575	0.000e+00	575	7.832e-02
576	0.000e+00	576	7.798e-02
577	0.000e+00	577	1.081e+00
578	0.000e+00	578	5.326e-01
579	0.000e+00	579	2.294e-01
580	0.000e+00	580	7.946e-02
581	0.000e+00	581	2.743e-02
582	5.566e+01	582	0.000e+00
583	4.434e+01	583	0.000e+00
584	0.000e+00	584	9.667e-08
585	0.000e+00	585	6.640e-03
586	0.000e+00	586	1.039e-02
587	0.000e+00	587	1.261e-02
588	0.000e+00	588	1.388e-02
589	0.000e+00	589	1.457e-02
590	0.000e+00	590	2.039e-02
591	0.000e+00	591	4.575e-02
592	0.000e+00	592	4.551e-02
593	0.000e+00	593	2.234e+00
594	0.000e+00	594	1.139e+00
595	0.000e+00	595	5.322e-01
596	0.000e+00	596	2.323e-01
597	0.000e+00	597	1.022e-01
598	0.000e+00	598	3.367e-02
599	0.000e+00	599	1.159e-02
600	3.431e+01	600	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
601	1.886e+01	601	0.000e+00
602	1.459e+01	602	0.000e+00
603	9.716e+00	603	0.000e+00
604	1.424e+00	604	0.000e+00
605	1.102e+00	605	0.000e+00
606	0.000e+00	606	5.429e-03
607	0.000e+00	607	3.056e-02
608	0.000e+00	608	3.047e-02
609	1.340e+01	609	0.000e+00
610	1.468e+01	610	0.000e+00
611	1.603e+01	611	0.000e+00
612	2.432e+01	612	0.000e+00
613	2.766e+01	613	0.000e+00
614	3.641e+01	614	0.000e+00
615	4.286e+01	615	0.000e+00
616	4.500e+01	616	0.000e+00
617	4.655e+01	617	0.000e+00
618	4.765e+01	618	0.000e+00
619	4.841e+01	619	0.000e+00
620	4.893e+01	620	0.000e+00
621	4.928e+01	621	0.000e+00
622	4.952e+01	622	0.000e+00
623	4.968e+01	623	0.000e+00
624	4.978e+01	624	0.000e+00
625	7.545e-03	625	0.000e+00
626	1.299e-02	626	0.000e+00
627	3.681e-02	627	0.000e+00
628	5.846e-02	628	0.000e+00
629	7.606e-02	629	0.000e+00
630	1.006e-01	630	0.000e+00
631	1.141e-01	631	0.000e+00
632	1.134e-01	632	0.000e+00
633	0.000e+00	633	1.062e+00
634	0.000e+00	634	1.663e+00
635	0.000e+00	635	2.017e+00
636	0.000e+00	636	2.568e+00
637	0.000e+00	637	3.470e+00
638	0.000e+00	638	4.642e+00
639	0.000e+00	639	4.259e+00
640	0.000e+00	640	4.074e+00
641	0.000e+00	641	1.846e+02
642	0.000e+00	642	9.697e+01
643	0.000e+00	643	4.845e+01
644	0.000e+00	644	2.446e+01
645	0.000e+00	645	1.197e+01
646	0.000e+00	646	5.387e+00
647	0.000e+00	647	1.854e+00
648	0.000e+00	648	2.483e-06
649	1.081e-01	649	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
650	5.579e-02	650	0.000e+00
651	5.613e-02	651	0.000e+00
652	0.000e+00	652	3.479e-01
653	0.000e+00	653	1.138e+00
654	0.000e+00	654	2.248e+00
655	0.000e+00	655	1.830e+00
656	0.000e+00	656	1.667e+00
657	0.000e+00	657	1.508e+03
658	0.000e+00	658	7.992e+02
659	0.000e+00	659	4.070e+02
660	0.000e+00	660	2.131e+02
661	0.000e+00	661	1.121e+02
662	0.000e+00	662	5.893e+01
663	0.000e+00	663	3.037e+01
664	0.000e+00	664	1.538e+01
665	0.000e+00	665	7.854e+00
666	0.000e+00	666	3.601e+00
667	0.000e+00	667	1.093e+00
668	2.942e-02	668	0.000e+00
669	0.000e+00	669	4.721e-06
670	0.000e+00	670	6.678e-01
671	0.000e+00	671	0.000e+00
672	0.000e+00	672	0.000e+00
673	0.000e+00	673	0.000e+00
674	0.000e+00	674	0.000e+00
675	0.000e+00	675	0.000e+00
676	0.000e+00	676	0.000e+00
677	3.847e-02	677	0.000e+00
678	7.767e-02	678	0.000e+00
679	1.265e-01	679	0.000e+00
680	0.000e+00	680	1.523e-01
681	0.000e+00	681	1.621e-01
682	0.000e+00	682	9.850e-02
683	0.000e+00	683	4.779e-02
684	0.000e+00	684	2.990e-02
685	0.000e+00	685	1.811e-02
686	0.000e+00	686	1.080e-02
687	0.000e+00	687	4.783e-03
688	0.000e+00	688	4.411e-03

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema ETAMACRO

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	-7.796e-01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
2	-4.143e-01
3	-2.122e-01
4	-1.122e-01
5	-6.018e-02
6	-3.276e-02
7	-1.803e-02
8	-1.031e-02
9	-5.884e-03
10	-3.382e-03
11	-1.906e-03
12	-1.059e-03
13	-5.939e-04
14	-3.339e-04
15	-1.871e-04
16	-2.828e-04
17	-1.032e+02
18	-5.233e+01
19	-2.759e+01
20	-1.472e+01
21	-8.019e+00
22	-4.350e+00
23	-2.493e+00
24	-1.416e+00
25	-8.178e-01
26	-4.641e-01
27	-2.569e-01
28	-1.440e-01
29	-8.093e-02
30	-4.556e-02
31	-2.521e-02
32	2.072e-01
33	-2.940e-01
34	3.595e-01
35	8.802e-02
36	-9.065e-02
37	-1.934e-01
38	-3.795e-01
39	-2.940e-01
40	-7.491e-02
41	-9.196e-03
42	7.962e-07
43	0.000e+00
44	0.000e+00
45	0.000e+00
46	0.000e+00
47	0.000e+00
48	0.000e+00
49	6.860e-01
50	-1.347e-01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
51	-1.445e-02
52	1.360e-01
53	2.901e-01
54	5.692e-01
55	6.860e-01
56	2.997e-01
57	8.276e-02
58	-7.962e-07
59	0.000e+00
60	0.000e+00
61	0.000e+00
62	0.000e+00
63	0.000e+00
64	0.000e+00
65	8.539e-01
66	3.360e+00
67	1.823e+00
68	1.124e+00
69	8.297e-01
70	8.681e-01
71	8.539e-01
72	3.954e-01
73	1.373e-01
74	3.098e-02
75	1.745e-02
76	9.826e-03
77	5.591e-03
78	3.215e-03
79	1.880e-03
80	1.131e-03
81	3.670e-02
82	-2.557e-01
83	-2.446e-01
84	-2.155e-01
85	-1.887e-01
86	-3.997e-02
87	-5.525e-02
88	5.399e-02
89	7.039e-02
90	1.039e-01
91	9.930e-02
92	6.040e-02
93	2.453e-02
94	6.174e-03
95	1.648e-02
96	1.025e-02
97	-2.820e-01
98	0.000e+00
99	-3.890e-01

Continúa na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
100	-3.097e-01
101	-2.939e-01
102	-4.530e-01
103	-3.739e-01
104	-1.682e-01
105	-7.405e-02
106	9.668e-03
107	3.868e-02
108	2.505e-02
109	7.126e-03
110	-1.313e-03
111	1.010e-02
112	6.776e-03
113	-1.922e-01
114	0.000e+00
115	-3.782e-01
116	-3.129e-01
117	-3.007e-01
118	-3.183e-01
119	-2.841e-01
120	-1.269e-01
121	-6.320e-02
122	6.526e-03
123	3.184e-02
124	1.918e-02
125	3.948e-03
126	-2.823e-03
127	7.312e-03
128	4.739e-03
129	-6.537e-01
130	9.191e-01
131	-3.106e-01
132	0.000e+00
133	-6.350e-01
134	-8.444e-01
135	-7.834e-01
136	-5.901e-01
137	-3.825e-01
138	-2.131e-01
139	-1.150e-01
140	-6.802e-02
141	-3.844e-02
142	-2.037e-02
143	-9.458e-03
144	-4.649e-03
145	-2.823e-01
146	1.373e+01
147	9.369e-02
148	3.428e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
149	-1.434e-01
150	-3.562e-01
151	-2.823e-01
152	-6.786e-02
153	-3.529e-03
154	8.129e-02
155	5.002e-02
156	2.327e-02
157	1.174e-02
158	7.052e-03
159	5.667e-03
160	3.750e-03
161	-1.177e-03
162	1.172e-02
163	1.875e-02
164	2.222e-02
165	1.079e-02
166	6.300e-02
167	-1.868e-01
168	-6.581e-02
169	8.880e-03
170	9.609e-02
171	1.432e-01
172	1.485e-01
173	1.508e-01
174	1.249e-01
175	0.000e+00
176	0.000e+00
177	2.107e-02
178	6.965e-01
179	5.502e-04
180	2.529e-03
181	5.292e-03
182	3.830e-03
183	2.107e-02
184	1.338e-03
185	5.502e-04
186	2.529e-03
187	5.292e-03
188	3.830e-03
189	2.403e-03
190	1.337e-03
191	5.502e-04
192	2.803e-04
193	0.000e+00
194	6.959e-01
195	0.000e+00
196	9.379e-02
197	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
198	-1.346e-02
199	0.000e+00
200	0.000e+00
201	0.000e+00
202	0.000e+00
203	0.000e+00
204	0.000e+00
205	0.000e+00
206	0.000e+00
207	0.000e+00
208	0.000e+00
209	-4.828e-02
210	1.525e+00
211	6.000e-10
212	3.182e-01
213	0.000e+00
214	2.000e-09
215	-4.828e-02
216	-9.794e-03
217	6.000e-10
218	0.000e+00
219	0.000e+00
220	2.000e-09
221	1.000e-09
222	6.000e-10
223	6.000e-10
224	0.000e+00
225	0.000e+00
226	0.000e+00
227	0.000e+00
228	0.000e+00
229	0.000e+00
230	0.000e+00
231	0.000e+00
232	0.000e+00
233	0.000e+00
234	0.000e+00
235	0.000e+00
236	0.000e+00
237	0.000e+00
238	0.000e+00
239	0.000e+00
240	0.000e+00
241	0.000e+00
242	1.353e-01
243	3.742e-04
244	3.835e-02
245	0.000e+00
246	4.853e-02
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
247	0.000e+00
248	8.141e-02
249	3.742e-04
250	3.276e-02
251	0.000e+00
252	1.388e-03
253	3.326e-04
254	0.000e+00
255	3.742e-04
256	0.000e+00
257	0.000e+00
258	9.070e+00
259	4.733e+00
260	2.578e+00
261	1.579e+00
262	8.244e-01
263	6.318e-01
264	3.725e-01
265	2.635e-01
266	1.540e-01
267	7.771e-02
268	4.650e-02
269	2.785e-02
270	1.691e-02
271	8.336e-03
272	1.175e-02
273	1.694e+00
274	9.614e-01
275	5.557e-01
276	3.551e-01
277	2.273e-01
278	1.483e-01
279	1.467e-01
280	9.546e-02
281	5.839e-02
282	2.844e-02
283	1.164e-02
284	6.353e-03
285	3.564e-03
286	2.003e-03
287	1.123e-03
288	1.697e-03
289	1.694e+00
290	9.638e-01
291	5.594e-01
292	3.595e-01
293	2.294e-01
294	1.609e-01
295	1.093e-01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
296	8.230e-02
297	6.017e-02
298	4.766e-02
299	4.028e-02
300	3.604e-02
301	3.372e-02
302	2.699e-02
303	1.123e-03
304	1.697e-03
305	6.237e-01
306	3.315e-01
307	1.697e-01
308	8.977e-02
309	4.815e-02
310	2.621e-02
311	1.443e-02
312	8.248e-03
313	4.707e-03
314	2.705e-03
315	1.525e-03
316	8.470e-04
317	4.751e-04
318	2.671e-04
319	1.497e-04
320	2.262e-04
321	5.140e+01
322	2.948e+01
323	1.735e+01
324	1.136e+01
325	8.233e+00
326	6.588e+00
327	5.704e+00
328	5.241e+00
329	3.913e+00
330	3.162e+00
331	2.720e+00
332	2.118e+00
333	1.188e+00
334	0.000e+00
335	3.742e-01
336	5.656e-01
337	-2.702e-02
338	-1.579e-02
339	-9.243e-03
340	-6.150e-03
341	0.000e+00
342	-9.244e-01
343	-4.296e-01
344	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
345	-1.707e+00
346	-1.796e+00
347	-1.891e+00
348	-1.990e+00
349	-2.095e+00
350	-2.205e+00
351	-2.322e+00
352	-2.444e+00
353	-1.771e+00
354	-1.011e+00
355	-5.455e-01
356	-3.227e-01
357	-1.823e-01
358	-9.662e-02
359	-4.487e-02
360	-2.206e-02
361	0.000e+00
362	0.000e+00
363	0.000e+00
364	0.000e+00
365	0.000e+00
366	0.000e+00
367	-6.286e-02
368	-3.667e-02
369	-2.192e-02
370	-8.100e-03
371	-3.654e-03
372	-2.363e-03
373	-1.503e-03
374	-9.701e-04
375	-4.294e-04
376	-5.639e-04
377	0.000e+00
378	-2.172e+00
379	-4.861e-01
380	0.000e+00
381	0.000e+00
382	0.000e+00
383	0.000e+00
384	0.000e+00
385	0.000e+00
386	-3.981e-06
387	0.000e+00
388	0.000e+00
389	0.000e+00
390	0.000e+00
391	0.000e+00
392	0.000e+00
393	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
394	0.000e+00
395	-1.133e+00
396	-2.417e+00
397	-4.743e+00
398	-4.900e+00
399	-1.873e+00
400	-4.598e-01